Лекция 4. Электронная спектроскопия

Электронная спектроскопия изучает переходы между различными электронными состояниями молекулы. Энергии таких переходов обычно лежат в видимой и ультрафиолетовой областях (примерно от 1,5 до 6 эВ), и поглощённый квант переводит один электрон на вышележащую орбиталь. Дальше молекуле нужно как-то избавиться от избытка энергии, и путей для этого несколько: часть из них излучательные, часть — нет. Конкуренция между ними определяет, насколько эффективно вещество будет люминесцировать.

В этой лекции сначала разбираются пути передачи энергии, затем принцип Франка—Кондона, который объясняет форму электронных полос и их колебательную структуру. Последняя часть лекции посвящена анизотропии люминесценции: излучённый свет помнит ориентацию молекулы в момент возбуждения, и по тому, насколько быстро эта память теряется, измеряют размеры молекул и вязкость их окружения.

1. Процессы, протекающие с молекулой после возбуждения

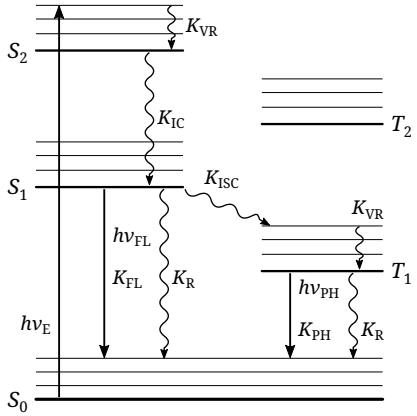


Рис. 1. Диаграмма Яблонского. Прямые стрелки — излучательные переходы, волнистые — безызлучательные.

Обозначения на рисунке 1: S_0 — основное синглетное состояние, S_1, S_2 — возбуждённые синглетные состояния, T_1, T_2 — возбуждённые триплетные состояния. Константы скорости: K_{FL} — флуоресценция, K_{PH} — фосфоресценция, K_{VR} — колебательная релаксация, K_{IC} — внутренняя конверсия, K_{ISC} — интеркомбинационная конверсия, K_R — безызлучательный перенос энергии.

1) Безызлучательный перенос энергии (K_R). Избыточная энергия рассеивается в результате термического движения молекулы в окружающей среде. Энергия в несколько стадий передаётся молекулам в непосредственной близости с возбуждённым состоянием. Обычно энергия передаётся в колебательные состояния среды. Соответ-

ственно, эффективность сильно зависит от растворителя, поскольку для передачи энергии требуются резонансные условия. Например, H_2O имеет 3 высокоэнергетические колебательные моды, поэтому возбуждённые состояния обычно мало живут в воде (1–10 нс).

Аналогичными процессами являются колебательная релаксация (K_{VR}), которая также происходит при столкновениях в растворе. Характерные времена ≈ 100 фс. Также внутренняя конверсия (K_{IC}) — безызлучательный переход из более высокоэнергетического состояния в состояние с меньшей энергией ($S_2 \to S_1$ и аналогичные). В данном случае энергия может частично рассеиваться по колебательным состояниям возбуждённой молекулы. Этот процесс может быть быстрым ≈ 100 фс.

2) Флуоресценция (K_{FL}) и фосфоресценция (K_{PH}). Излучательные процессы. В данном случае избыток энергии выделяется в виде фотона. Флуоресценция обычно происходит из первого возбуждённого синглетного состояния (правило Каша). Переход разрешён по спину, поэтому характерные времена достаточно короткие 1–10 нс. Фосфоресценция запрещена по спину, поскольку это переход из возбуждённого триплетного состояния в синглетное. Для эффективной фосфоресценции нужно спин-орбитальное взаимодействие, которое делает переход ${}^3T_1 \to {}^1S_0$ слаборазрешённым. Характерные времена от микросекунд до десятков секунд.

Оба процесса управляются принципом Франка—Кондона и обычно идут не в нижнее по энергии колебательное состояние. В спектрах поэтому часто видно колебательную структуру основного состояния. При этом сами спектры сдвинуты относительно спектров поглощения в более длинноволновую часть спектра.

3) Интеркомбинационная конверсия (K_{ISC}). В некоторых молекулах внутренняя конверсия и колебательная релаксация могут быть достаточно медленными, и спин-орбитальное взаимодействие успевает вызвать переход из синглета в триплет — интеркомбинационную конверсию. Процесс также происходит в соответствии с принципом Франка—Кондона в точке пересечения поверхностей потенциальной энергии синглета и триплета, где колебательные ВФ похожи больше всего. Эффективность может быть разной, $\tau \approx 100$ фс – 1 мкс. Тяжёлые атомы в молекуле ускоряют процесс. Гамильтониан спин-орбитального взаимодействия для многоэлектронной системы имеет вид:

$$\hat{H}_{SO} = \sum_i \zeta_i \vec{l}_i \vec{s}_i,$$

где суммирование идёт по всем e^- в молекуле. Рассмотрим для простоты 2 электрона:

$$\hat{H}_{SO} = \zeta_1 \vec{l}_1 \vec{s}_1 + \zeta_2 \vec{l}_2 \vec{s}_2 = \frac{1}{2}\big(\zeta_1 \vec{l}_1 + \zeta_2 \vec{l}_2\big)(\vec{s}_1 + \vec{s}_2) + \frac{1}{2}\big(\zeta_1 \vec{l}_1 - \zeta_2 \vec{l}_2\big)(\vec{s}_1 - \vec{s}_2).$$

Оператор $(\vec{s}_1 + \vec{s}_2)$ коммутирует с $\hat{S}^2$, где S — полный спин, поэтому полный спин поменять не может.

Оператор $(\vec{s}_1 - \vec{s}_2)$ не коммутирует и смешивает синглет и триплет. Например:

$$\big(\hat{S}_{1z} - \hat{S}_{2z}\big)|00\rangle = \big(\hat{S}_{1z} - \hat{S}_{2z}\big)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha) = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) + \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) = |10\rangle.$$

Множитель $\left(\zeta_1 \hat{l}_{1z} - \zeta_2 \hat{l}_{2z}\right)/2$ является соответствующей орбитальной частью. Этот оператор преобразуется так же как вращение вокруг оси z, поэтому можно легко найти состояния, которые смешивает спин-орбитальное взаимодействие:

$$\Gamma_S \times \{R_x, R_y, R_z\} \times \Gamma_T = \Gamma^{(0)},$$

где $\{R_x, R_y, R_z\}$ — неприводимые представления вращений вокруг осей x, y, z.

2. Принцип Франка—Кондона

В результате электронного возбуждения в молекуле ядра испытывают изменение в кулоновском взаимодействии из-за перераспределения электронного заряда. Это приводит к изменению поверхности потенциальной энергии, которая управляет движением ядер. При этом динамика положения ядер — это колебание молекулы. Такой одновременный электронно-колебательный переход называют вибронным.

Анализ вибронных переходов основан на принципе Франка—Кондона. Поскольку ядра тяжёлые в сравнении с электронами, то электронный переход происходит при стационарном положении ядер. Положения ядер и тип их движения не меняются в течение перехода, но подстраиваются, когда электроны принимают финальное распределение. Рассмотрим качественную картину для двухатомной молекулы.

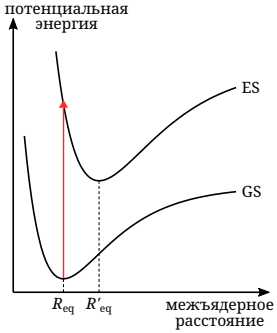


Рис. 2. Классическая картина: вертикальный переход из минимума основного состояния GS.

Классическому описанию отвечает рис. 2, квантовому — рис. 3. Терм возбуждённого состояния (ES) обычно «сдвинут» вправо, поскольку возбуждение добавляет несвязывающего характера в МО, поэтому длины связей немного увеличиваются.

Стартуем из точки минимума (R_{eq}) на терме основного состояния (GS). Это соответствует основному колебательному состоянию. Далее в течение перехода ядра сохраняют своё положение, поэтому происходит вертикальный переход. В этой точке ядра оказываются в поворотной точке колебаний, то есть стационарны. После перехода ядра начинают колебаться с энергией, соответствующей пересечению, и амплитудой, соответствующей точке поворота. Чем сильнее сдвинуты термы друг относительно друга, тем выше попадает вертикальный переход и тем больше энергии сразу уходит в колебания.

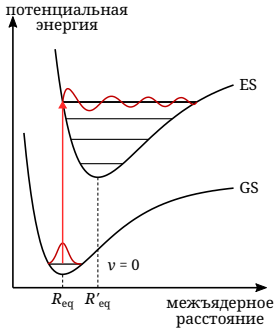


Рис. 3. Квантовая картина: переход в колебательное состояние, максимально похожее на GS.

Вертикальность электронного перехода означает, что ВФ ядер при этом не меняется, то есть происходит переход в колебательное состояние, которое больше всего похоже на GS. В адиабатическом приближении, когда $\psi_{\text{полн}} = \psi_\varepsilon(q,Q)\cdot\xi_v(Q)$, количественно вероятность перехода определяется параметром Франка—Кондона:

$$F(v,v') = \int \psi^*_{v'}(Q)\psi_0(Q)\,dQ.$$

Покажем это. Например, рассмотрим переход $\varepsilon, v \to \varepsilon', v'$, где ε и v — электронное и ядерное состояния соответственно. Вероятность определяется дипольным моментом перехода:

$$\left\langle \varepsilon' v' \mid \vec{d} \mid \varepsilon v \right\rangle = \int\int \psi^*_{\varepsilon'}(q,Q)\psi^*_{v'}(Q)\left[\vec{d}_e + \vec{d}_N\right]\psi_\varepsilon(q,Q)\psi_v(Q)\,dq\,dQ,$$

$$\vec{d} = -e\sum_i \vec{r}_i + e\sum_I Z_I\vec{R}_I = \vec{d}_e + \vec{d}_N.$$

Раскрывая по электронной и ядерной частям (второе слагаемое зануляется по ортогональности электронных ВФ):

$$= \int \psi^*_{v'}(Q)\underbrace{\left[\int \psi^*_{\varepsilon'}(q,Q)\vec{d}_e\psi_\varepsilon(q,Q)\,dq\right]}_{\overrightarrow{M}_{\varepsilon'\varepsilon}}\psi_0(Q)\,dQ + \int \psi^*_{v'}(Q)\vec{d}_N\underbrace{\left[\int \psi^*_{\varepsilon'}(q,Q)\psi_\varepsilon(q,Q)\,dq\right]}_{0}\psi_0(Q)\,dQ.$$

Дипольный момент перехода $\overrightarrow{M}_{\varepsilon'\varepsilon}$ не зависит от расположения ядер, если они смещаются недалеко от состояния равновесия, поэтому

$$\left\langle \varepsilon' v' \mid \vec{d} \mid \varepsilon v \right\rangle = \overrightarrow{M}_{\varepsilon'\varepsilon}\int \psi^*_{v'}(Q)\psi_0(Q)\,dQ = \overrightarrow{M}_{\varepsilon'\varepsilon}F(v,v').$$

Вероятность перехода пропорциональна параметру Франка—Кондона. Обычно величины $F(v',v)$ не равны 0 для нескольких последовательных колебательных состояний. Характерный пример — антрацен (рис. 4). И спектр поглощения, и спектр флуоресценции имеют выраженную колебательную структуру, причём полосы практически зеркально симметричны относительно чисто электронного перехода $0-0$: в поглощении переходы соответствуют набору колебательных уровней возбуждён-

ного состояния, в испускании — колебательным уровням основного. Совпадение положения $0-0$ в обоих спектрах и есть проявление того, что переход вертикальный.

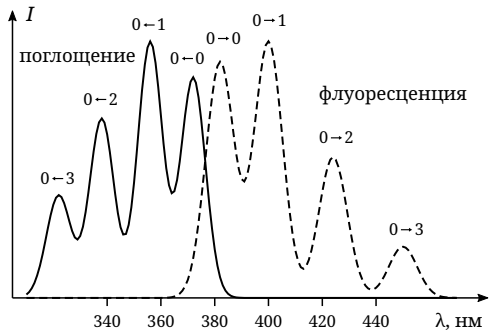


Рис. 4. Спектры поглощения и флуоресценции антрацена; колебательная прогрессия и зеркальная симметрия относительно перехода $0-0$.

3. Анизотропия люминесценции

Специальный тип эксперимента, позволяющий получить информацию о вращении молекулы (размер, характерные времена вращения, вязкость окружения). Схема измерения приведена на рисунке 5.

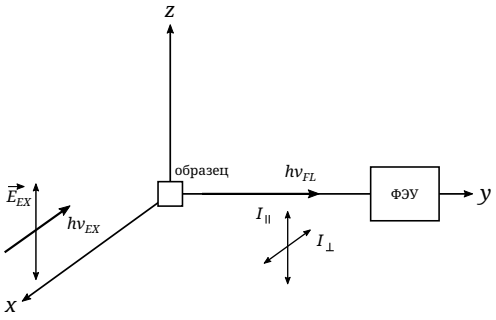


Рис. 5. Схема измерения: возбуждение вдоль x, регистрация люминесценции вдоль y через поляризатор.

1) Возбуждаем замороженный раствор красителя (или люминофор в плёнке) поляризованным лазерным излучением. Например, с z-поляризацией: $\vec{E}_{\mathrm{EX}} = (0, 0, E)$.
2) Из-за того, что свет поляризован, молекулы с разной ориентацией дипольного момента будут иметь разную вероятность возбуждения:

$$W \propto |\langle \psi_f \mid \left(\vec{d}\cdot\vec{E}\right) \mid \psi_i\rangle|^2 = |\vec{E}\langle \psi_f \mid \vec{d} \mid \psi_i\rangle|^2.$$

Для равномерного распределения молекул в растворе (замороженный раствор) $\vec{d} = (d\sin\theta\cos\phi, d\sin\theta\sin\phi, d\cos\theta)$. Следим далее за молекулами с произвольной ориентацией, заданной углами θ, ϕ. Считаем переход $i \to f$ полностью разрешённым и исследуем только эффекты анизотропии:

$$W_{\mathrm{EX}} \propto |\left(\vec{d}\cdot\vec{E}\right)|^2 \propto \cos^2\theta.$$

3) После возбуждения считаем, что молекулы не вращаются и дипольные моменты возбуждения и флуоресценции направлены одинаково (общий случай разобран в дополнении в конце лекции):

$$\vec{d} = d(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta).$$

4) Интенсивность люминесценции в произвольном направлении, так же как и интенсивность любого светового потока, можно представить в виде двух потоков $I_{\parallel}$ и $I_{\perp}$, поляризованных по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Для того, чтобы найти интенсивности этих двух потоков, следует сначала уточнить, что именно излучает возбуждённая молекула. Диполь можно считать излучающей антенной. Идеальная антенна не излучает вдоль своей оси, а максимум излучения приходится на перпендикулярное к оси направление. Направление вектора $\vec{E}$ в излучённой волне зависит от точки наблюдения: электромагнитная волна поперечная, поэтому поле всегда перпендикулярно направлению распространения. Итого $\vec{E}$ перпендикулярен лучу зрения и лежит в плоскости, проходящей через ось диполя и точку наблюдения (рис. 6).

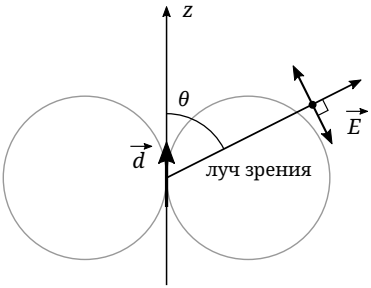


Рис. 6. Диполь как антенна: серым показана диаграмма направленности, вдоль оси излучения нет. Вектор $\vec{E}$ перпендикулярен лучу зрения и лежит в плоскости, проходящей через ось диполя и точку наблюдения.

Любую поляризацию для заданного направления распространения можно представить как сумму двух независимых поляризаций, перпендикулярных друг другу и направлению распространения. Поле, которое диполь излучает в направлении $\vec{n}$, — это его проекция на плоскость, перпендикулярную лучу зрения: $\vec{E} \propto \vec{d} - \vec{n}\big(\vec{n}\cdot\vec{d}\big)$. Поляризатор оставляет от этого поля только проекцию на свою ось $\vec{e}_{\text{пол}}$, а она лежит в той же плоскости, $\vec{n}\cdot\vec{e}_{\text{пол}} = 0$, поэтому вычитаемое слагаемое из скалярного произведения выпадает:

$$I \propto \left|\vec{E}\cdot\vec{e}_{\text{пол}}\right|^2 \propto \left(\vec{d}\cdot\vec{e}_{\text{пол}}\right)^2.$$

Всё определяется ориентацией диполя, а коэффициент пропорциональности (частота, расстояние до детектора, чувствительность прибора) одинаков для всех молекул и уходит в общую константу. Две такие проекции взаимно ортогональны, и в сумме они дают всю интенсивность, излучённую молекулой в этом направлении. Разные молекулы излучают независимо друг от друга, без определённой разности фаз, поэтому их вклады тоже складываются по интенсивностям, а не по амплитудам.

Для определения анизотропии люминесценции проводят два эксперимента в двух взаимно перпендикулярных положениях поляризатора и определяют интенсивности $I_{\parallel}, I_{\perp}$. Обозначения $\parallel$ и $\perp$ достаточно условны и на практике часто соответствуют положению относительно поляризации лазера. Поляризатор играет роль «проектора»: в каждом из двух положений он оставляет от поля люминесценции $\vec{E}_{\mathrm{FL}}$ только проекцию на свою ось (рис. 7).

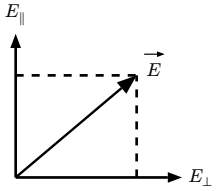


Рис. 7. Разложение $\vec{E}_{\mathrm{FL}}$ на две взаимно перпендикулярные составляющие.

Для расчёта интенсивности проектируем на эти два направления, задаваемые некоторыми единичными векторами $\vec{e}$: для $\parallel$ ориентации это $(0,0,1)$, для $\perp$ ориентации это $(1,0,0)$. По оси y направлен вектор $\vec{k}$ электромагнитной волны. Далее определяем интенсивность люминесценции в этих направлениях как $I \propto \left(\vec{d}\cdot\vec{e}\right)^2$:

$$I_{\mathrm{FL}}^{\parallel} \propto \cos^2\theta, \quad I_{\mathrm{FL}}^{\perp} \propto \sin^2\theta\cos^2\phi.$$

5) Считаем полную интенсивность люминесценции с учётом поглощения. Количество молекул в интервале углов $\theta + d\theta$ и $\phi + d\phi$ при равномерном распределении:

$$dn = \frac{n_0}{4\pi}\sin\theta\, d\theta\, d\phi,$$

где n_0 — концентрация люминофора. Тогда, обозначая за A различные параметры прибора, которые не меняются при повороте поляризатора, получаем для параллельной ориентации:

$$dI^{\parallel} = AW_{\mathrm{EX}}\cdot I_{\mathrm{FL}}^{\parallel}\, dn = \underbrace{A\frac{n_0}{4\pi}}_{A'}\cos^2\theta\cdot\cos^2\theta\sin\theta\, d\theta\, d\phi,$$

$$I^{\parallel} = \frac{A'}{4\pi}\int_0^{\pi}\cos^4\theta\sin\theta\, d\theta\int_0^{2\pi} d\phi = \frac{A'}{4\pi}\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{5} = \frac{A'}{5}.$$

Аналогично для перпендикулярной компоненты:

$$dI^{\perp} = AW_{\mathrm{EX}} I_{\mathrm{FL}}^{\perp}\, dn = \underbrace{A\frac{n_0}{4\pi}}_{A'}\cos^2\theta\sin^2\theta\cos^2\phi\sin\theta\, d\theta\, d\phi,$$

$$I^{\perp} = A'\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin^3\theta\, d\theta\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, d\phi\cdot\frac{1}{4\pi} = \frac{A'}{4\pi}\cdot\pi\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right) = \frac{A'}{15}.$$

6) Считаем степень поляризации (P) по формуле:

$$P = \frac{I^{\parallel} - I^{\perp}}{I^{\parallel} + I^{\perp}} = \frac{1}{2}.$$

Аналогичные измерения можно проводить и для спектров поглощения, там это называется степенью дихроизма d. Термин P в литературе сейчас используется редко.

Вместо него считают анизотропию r, которая нормирована на суммарную интенсивность излучения, а не на интенсивность в заданном направлении:

$$r = \frac{I_\parallel - I_\perp}{I_\parallel + 2I_\perp} = \frac{2}{5}.$$

▸ Круговой дихроизм

Дихроизм — это разная поглощательная способность образца для двух разных поляризаций. Выше речь шла о линейном дихроизме: сравниваются две взаимно перпендикулярные линейные поляризации, и для этого молекулы в образце должны быть ориентированы, иначе все направления равноправны и разности нет.

В круговом дихроизме (КД) сравнивают поглощение света левой и правой круговой поляризации, $\Delta\varepsilon = \varepsilon_L - \varepsilon_R$. Сама круговая поляризация хиральна, поэтому $\Delta\varepsilon \neq 0$ только у хиральных молекул, а у двух энантиомеров спектры КД зеркальны. Ориентировать образец при этом не нужно: усреднение по всем ориентациям эффект не уничтожает, и КД измеряют в обычном жидком растворе.

Интенсивность полосы КД определяется вращательной способностью $R = \mathrm{Im}(\vec{\mu}_{if} \cdot \vec{m}_{fi})$, где $\vec{\mu}$ — электрический, а $\vec{m}$ — магнитный дипольный момент перехода. Это произведение — псевдоскаляр: оно меняет знак при отражении и потому равно нулю у любой молекулы, имеющей центр инверсии, зеркальную плоскость или зеркально-поворотную ось. Смена знака $\Delta\varepsilon$ при прохождении через полосу поглощения называется эффектом Коттона.

Экспериментально измеряют не столько $\Delta\varepsilon$, сколько эллиптичность θ: линейно поляризованный свет — это сумма двух круговых поляризаций равной амплитуды, одна из них поглощается сильнее, и прошедший свет оказывается эллиптически поляризованным. Главное применение — исследование вторичной структуры биополимеров. В частности, α-спираль даёт характерные отрицательные полосы при 208 и 222 нм, β-структура — минимум около 218 нм, что позволяет следить, например, за денатурацией белка. У люминесценции есть аналог этого метода — круговая поляризация люминесценции, которая несёт информацию о хиральности возбуждённого состояния.

4. Возбуждение неполяризованным светом

Неполяризованное излучение — это смесь двух независимых потоков фотонов с взаимно перпендикулярной поляризацией, смесь 1 к 1, поскольку у волны ещё всегда есть вектор распространения $\vec{k}$ (рис. 8).

Тогда $\vec{d} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, $\vec{E}_{\mathrm{EX}} = (0,1,1)E$, откуда

$$W_{\mathrm{EX}} \propto (\sin\theta\sin\phi + \cos\theta)^2.$$

Дальше проводим расчёт P или r аналогично описанному случаю поляризованного возбуждающего излучения, получится $P = \frac{1}{3}$, $r = \frac{1}{4}$.

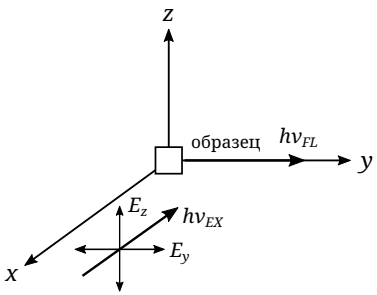


Рис. 8. Возбуждение неполяризованным светом: $\vec{E}_{\mathrm{EX}}$ имеет компоненты E_y и E_z.

▸ Поляризаторы

Неполяризованное излучение имеет одинаковые амплитуды электрического поля $\vec{E}$ перпендикулярно к направлению распространения. У поляризованного излучения одна из них больше. Поляризатор пропускает излучение, только когда вектор $\vec{E}$ сонаправлен с осью поляризатора (рис. 9).

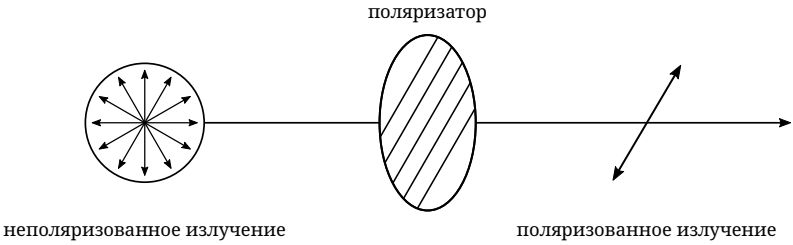


Рис. 9. Поляризатор пропускает только компоненту с $\vec{E}$ вдоль своей оси.

Примеры поляризаторов:

1) Поляризатор Глана—Томпсона. Призма из кальцита, у которого показатель преломления зависит от направления относительно оптической оси кристалла, то есть от поляризации. Призму обрезают под углом, чтобы одна компонента излучения отразилась. Вторая идентичная призма нужна, чтобы подправить направление прошедшего излучения обратно.

2) Плёночный поляризатор. Плёнка растянутого полимера (обычно поливиниловый спирт с йодом), которая поглощает только одну компоненту излучения, для которой $\vec{d} \parallel \vec{E}$. Вытянутые проводящие цепи полимера работают как система параллельных штрихов: если $\vec{E}$ параллелен штрихам, вдоль них течёт ток и энергия волны уходит в тепло. Если $\vec{E}$ перпендикулярен штрихам, электронам двигаться некуда и волна проходит. Такие плёнки дешёвые и работают в широкой спектральной полосе, но поляризуют хуже призмы и заметно поглощают полезную компоненту.

3) Проволочная решётка. Тот же принцип, но штрихи — металлические. Используется сетка из параллельных проволок с шагом заметно меньше длины волны. Компонента $\vec{E}$ вдоль проволок индуцирует в них ток и отражается, в то время как перпендикулярная компонента проходит сквозь решётку. Это стандартный поляризатор для микроволнового и ИК-диапазона, где шаг решётки — доли миллиметра и её несложно сделать. Для видимого света нужен шаг порядка 100 нм. Такие решётки из алюминиевых нанонитей делают литографией.

5. Вращательная деполяризация

До сих пор раствор был заморожен и молекулы стояли на месте. В жидком растворе молекула успевает повернуться ещё до того, как излучит, и в этот момент её диполь смотрит уже не туда, куда смотрел при возбуждении. Память об исходной ориентации теряется, поляризация люминесценции падает — это и есть вращательная деполяризация. Эффект определяется отношением двух времён: если время жизни возбуждённого состояния много меньше времени поворота, $\tau_{\mathrm{FL}} \ll \tau_{\mathrm{ROT}}$, молекула не успевает повернуться и $P = P_0$. В обратном случае ориентация забывается полностью и поляризация исчезает. Промежуточный случай соответствует идее всего метода: измеряя P, находят τ_{ROT}, а через него оценивают размер молекулы или вязкость её окружения.

Уравнение Левшина—Перрена описывает изменение P при вращательной деполяризации:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{P_0} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{\tau_{\mathrm{FL}}}{\tau_{\mathrm{ROT}}},$$

где P_0 — степень поляризации в отсутствие вращения. В модели Стокса—Эйнштейна $\tau_{\mathrm{ROT}} = \eta V/(kT)$. Здесь η — вязкость, $V = 4\pi R^3/3$ — объём люминофора. Поступательное броуновское движение не оказывает влияния на степень поляризации. Также на степень поляризации влияет присутствие других молекул в растворе, что приводит к тушению люминесценции. Тушение укорачивает τ_{FL}, поэтому молекула успевает повернуться меньше и поляризация, наоборот, растёт.

▸ Вывод уравнения Левшина—Перрена

Используются следующие приближения:
1) Изотропное распределение молекул в образце;
2) Дипольный характер излучения молекул;
3) «Экспоненциальность» люминесценции;
4) Модель Стокса—Эйнштейна для вращения молекул.

Запишем степень анизотропии люминесценции в некоторый момент времени t:

$$r(t) = \frac{I_{\parallel}(t) - I_{\perp}(t)}{I_{\parallel}(t) + 2I_{\perp}(t)};$$

обозначим r_0 предельную анизотропию при $t = 0$. Величина $r(t)$ описывается экспоненциальным законом:

$$r(t) = r_0 \exp(-6Dt),$$

где D — коэффициент вращательной диффузии. Учитывая также экспоненциальное затухание люминесценции, получим:

$$r = \frac{r_0}{\tau_0} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{t}{\tau_0}(1 + 6D\tau_0)\right) dt = r_0(1 + 6D\tau_0)^{-1},$$

где τ_0 — время жизни возбуждённых состояний. В модели Стокса—Эйнштейна коэффициент вращательной диффузии равен $D = kT/(6\eta V)$, тогда:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_0}\left(1 + \frac{kT}{\eta V}\tau_0\right).$$

Или аналогично для степени поляризации:

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{P_0} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{kT}{\eta V}\tau_0.$$

Измеряя P при разной температуре T или вязкости η, можно определить объём молекулы (рис. 10):

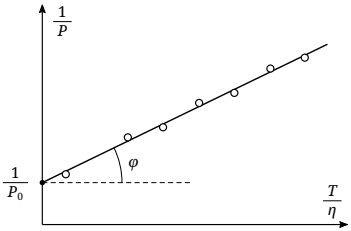


Рис. 10. Зависимость $1/P$ от T/η. Наклон даёт объём молекулы.

$$\operatorname{tg}\phi = \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{k\tau_0}{V}.$$

Обычно предельное P_0 не достигается, поскольку:

1) Симметрия молекулы понижает P_0. Дипольные моменты поглощения и излучения совпадают по направлению далеко не всегда. Если два перехода принадлежат разным неприводимым представлениям, между моментами есть угол β, и предельная поляризация падает (см. дополнение в конце лекции). У молекул с вырожденным возбуждённым состоянием, например у бензола, выделенного направления у момента перехода нет вообще: поглощение выбирает не ось, а плоскость;

2) На люминесцирующую молекулу оказывают влияние другие молекулы (в основном состоянии), находящиеся в растворе;

3) Диполи не полностью неподвижны в процессе излучения, поворот влияет на P:

$$P = \frac{3\cos^2 d - 1}{3 + \cos^2 d};$$

4) Экспериментально сложно попасть в требуемое T/η.

▸ Общее уравнение анизотропии

Все результаты этой лекции — частные случаи одного соотношения. Пусть распределение излучающих диполей симметрично относительно оси z. Это корректно, если возбуждающий свет поляризован вдоль неё. Тогда $I_{\parallel} \propto \langle \cos^2\theta \rangle$, где угловые скобки означают усреднение по всем возбуждённым молекулам. Перпендикулярную компоненту регистрируют вдоль оси x, поэтому $I_{\perp} \propto \langle \sin^2\theta \cos^2\phi \rangle$. Из-за симметрии относительно z азимутальный угол распределён равномерно и $\langle \cos^2\phi \rangle = 1/2$ — поперечная часть диполя делится поровну между осями x и y, а в детектор попадает только x. Определение анизотропии сразу даёт

$$r = \frac{3\langle \cos^2\theta \rangle - 1}{2} = \langle P_2(\cos\theta) \rangle,$$

где P_2 — полином Лежандра второй степени. Знаменатель $I_{\parallel} + 2I_{\perp}$ равен полной излучённой интенсивности и от ориентации не зависит, поэтому анизотропия аддитивна: для смеси люминофоров $r = \sum_i f_i r_i$, где f_i — доли в суммарном излучении. Со степенью поляризации так не выходит — из-за этого r её и вытеснила.

Молекулы в замороженном растворе распределены изотропно, но возбуждение выбирает их с весом $W_{\mathrm{EX}} \propto \cos^2\theta$ (фотоселекция), с ним и нужно усреднять:

$$\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{\int_0^{\pi} \cos^2\theta \cdot \cos^2\theta \sin\theta \, d\theta}{\int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin\theta \, d\theta} = \frac{2/5}{2/3} = \frac{3}{5},$$

откуда $r_0 = (3 \cdot 3/5 - 1)/2 = 2/5$ — то же предельное значение и те же интегралы, что в разделе 3.

Если моменты поглощения и излучения не параллельны, а составляют угол β, излучающий диполь равномерно размазан по конусу вокруг поглощающего. Усреднение по конусу даёт теорема сложения для полиномов Лежандра, $\langle P_2(\cos\theta_{\text{изл}}) \rangle = P_2(\cos\beta) \cdot \langle P_2(\cos\theta_{\text{погл}}) \rangle$, поэтому

$$r_0 = \frac{2}{5} \cdot \frac{3\cos^2\beta - 1}{2}.$$

Отсюда $r_0 = 0{,}4$ при $\beta = 0$, нуль при $\beta = 54{,}7^\circ$ и отрицательная анизотропия $r_0 = -0{,}2$ при $\beta = 90^\circ$. Через степень поляризации, $P = 3r/(2 + r)$, это и есть формула из пункта 3) списка выше:

$$P_0 = \frac{3\cos^2\beta - 1}{3 + \cos^2\beta}.$$

Наконец, каждый независимый поворот диполя на угол ω_i умножает анизотропию на свой множитель:

$$r = \frac{2}{5} \prod_i \frac{3\langle \cos^2\omega_i \rangle - 1}{2}.$$

Вращение молекулы — один из них: для него $\langle P_2 \rangle = \exp(-6Dt)$, и усреднение по экспоненциальному затуханию люминесценции даёт уравнение Левшина—Перрена.